考试复习提纲

考试题型

一、判断

二、选择

三、填空

四、计算

参数假设检验

非参数假设检验

方差分析（试验设计）

直观分析（正交试验设计）

回归分析

参数假设检验（第五章）

一、单个正态总体平均数的检验：H_0：$\mu=\mu_0$

（1）总体方差已知——u检验

（2）总体方差未知——t检验

二、两个正态总体平均数的检验：H_0：$\mu_1=\mu_2$

（1）成组资料；（2）成对资料。（t检验）

三、正态总体方差的检验：卡方检验，F检验

四、百分数的检验（大样本，u检验）

（1）单个百分数的检验：H_0：$p=p_0$

（2）两个百分数的检验：H_0：$p_1=p_2$

注意：①统计量对号入座，记住！

②单侧检验和双侧检验的区别

非参数假设检验（第五章）

1.适合性检验

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(m-1-k)$$

（1）离散型分布　　（2）连续型分布

2. 独立性检验（列联表分析）

用于检验两个随机变量的独立性。

注意：①H_0:两个变量独立；H_1:两个变量不独立。

②自由度=（行数-1）*（列数-1）

方差分析（第六、七章）

——F检验

一、完全随机试验设计

（1）单因素试验：$SS_T=SS_t+SS_e$

（2）两因素试验：$SS_T=SS_t+SS_e$ $SS_t=SS_A+SS_B+SS_{A\times B}$

二、随机区组试验设计

（1）单因素试验： $SS_T=SS_t+SS_r+SS_e$

（2）两因素试验： $SS_T=SS_t+SS_e+SS_r$， $SS_t= SS_A+SS_B+SS_{A\times B}$

三、拉丁方试验设计

$$SS_T=SS_t+SS_v+SS_c+SS_e$$

主要步骤：

1.分解平方和和自由度；

2.计算各部分均方；

3.计算*F*值，做*F*检验；结果列成方差分析表；

4.若差异显著，进行多重比较（LSD法），列多重比较表(字母标记法）。

注意：①公式的记忆；

②按照步骤评分，请写清楚要点；

③看清题目条件，分清楚是哪种试验设计方法；

④考试时临界值点已经给出，直接计算即可。

直观分析（第七章）

1.正交试验设计

适用情况、正交表的定义及特点、正交表的选择

2.直观分析步骤

（1）计算每列的K值；

（2）计算每列的k值；

（3）计算每列的R值；

（4）确定因素的主次顺序及各因素水平的最优组合方式。

回归分析（第八章）

1.简单线性回归

（1）建立简单线性回归方程：$\hat{y} = a + bx$

（2）显著性检验：三种方法任选一种

方差分析、t检验、r检验

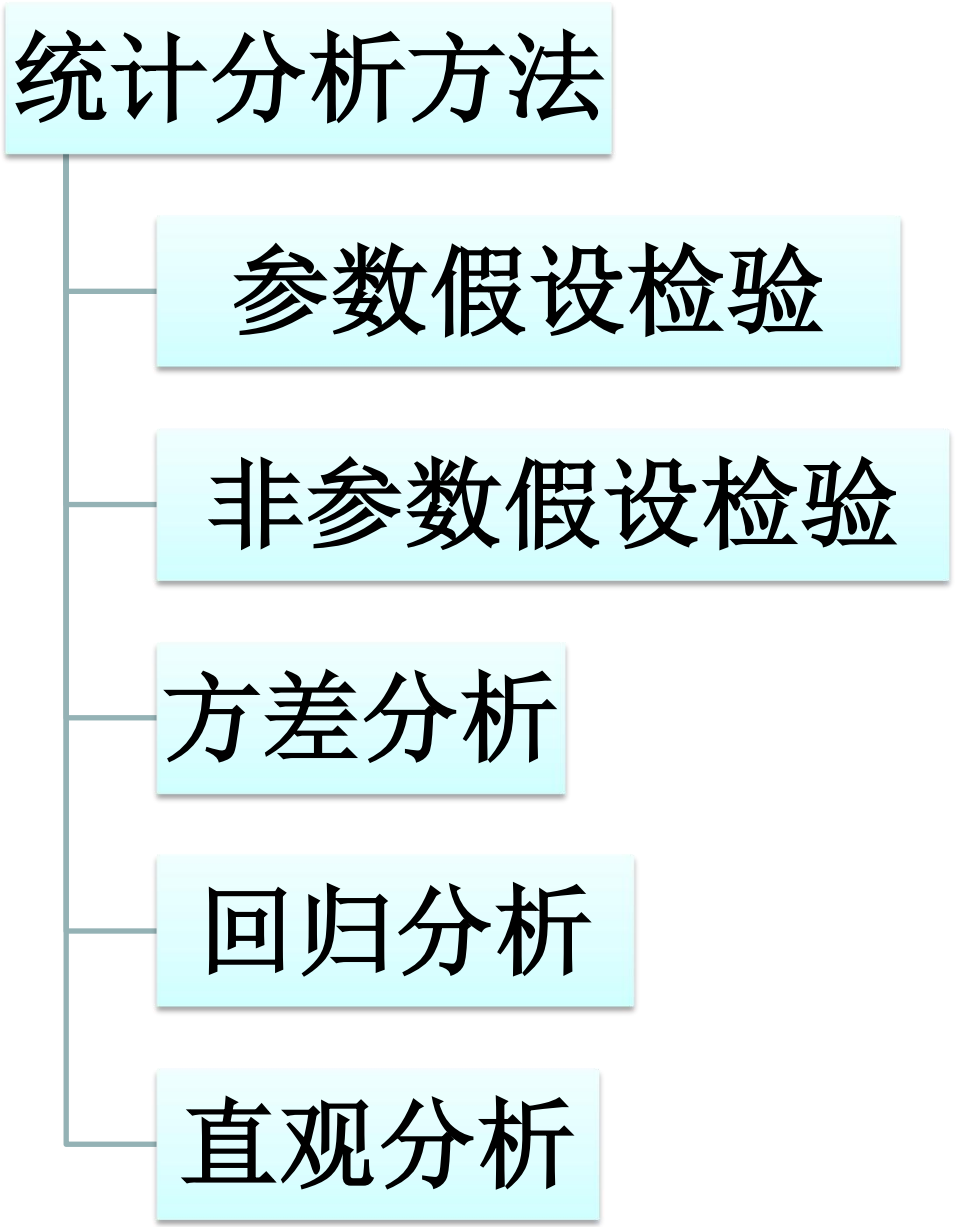
2.可直线化的曲线回归

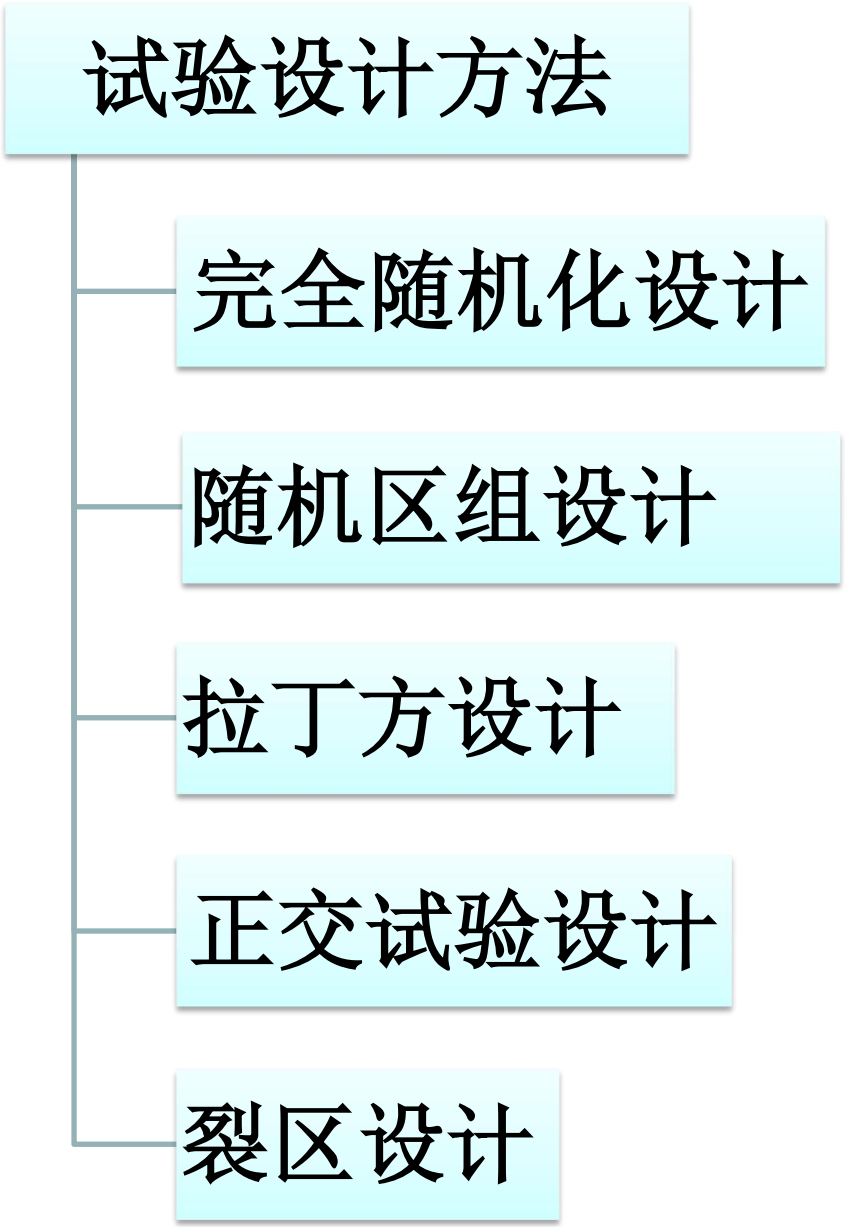
常见非线性函数的直线化

3.多元线性回归

只要求会建立回归方程，不要求检验过程

注意：必考！建立一元线性回归模型并进行显著性检验(三种方法任选一种）。


统计分析方法
参数假设检验
非参数假设检验
方差分析
回归分析
直观分析


试验设计方法
完全随机化设计
随机区组设计
拉丁方设计
正交试验设计
裂区设计

《试验设计与统计分析B》考试注意事项

1.考试时间：21周　100分钟

2.考试地点：学院通知

3.考试时允许携带计算器，请带好校园卡及考试用品，至少提前10分钟到考场。

注意：计算时根据题目要求保留几位小数，离差平方和若算得负值，则本计算题得分0分！

得分

一、单项选择题(本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分)

1、下列变量中属于离散型变量的是（　　）。

（A）身高；　（B）体重；　（C）血型；（D）血压.

2、两样本方差的同质性检验用（　　）。

（A）U检验；　（B）t检验；　（C）χ^2检验；　（D）F检验.

3、田间试验时，若试验田的南北及东西两个方向均无土壤肥力变化，则应采用的试验设计方法为（　　）。

（A）完全随机化试验设计；　　（B）正交试验设计；

（C）拉丁方试验设计；　　（D）随机区组试验设计.

4、$L_9(3^4)$正交表中“3”是指（　　）。

（A）试验因素数；　（B）试验水平数；　（C）试验次数；　（D）交互作用数.

5、回归系数和相关系数的符号是一致的，其符号均可用来判断现象（　　）。

（A）线性相关还是非线性相关；（B）正相关还是负相关；

（C）完全相关还是不完全相关；（D）单相关还是复相关.

得分

二、填空题(本大题共5个小题，每小题3分，共15分)

1、统计学的发展经历了 _____ 、 _____ 和 _____ 三个阶段。

2、样本变异系数的计算公式为 _____。

3、相关系数的取值范围是 _____。

4、$r \times c$ 列联表的 χ^2 检验的自由度为 _____。

5、试验设计的三大基本原则是 _____ 、 _____ 和 _____。

得分

四、计算题（本大题共4个小题，共60分）

1、（10分）非参数假设检验。

2、（20 分）4 个玉米品种产量比较试验，**随机区组设计**，重复 3 次，试验结果（kg/小区）见下表，

品种	I	II	III
A	38	34	30
B	25	26	24
C	28	29	33
D	15	10	14

（1） 请对试验结果进行方差分析并用 **LSD 法**对平均值进行多重比较。（已知 $F_{0.05}(3,6)=4.76$，$t_{0.05/2}(6)=2.447$，多重比较结果用字母标记。）

（2）若用 R 计算该问题，试写出其程序。

3、（20分）测定5名健康成年人血液中一般凝血酶浓度 x（单位. ml^{-1}）及血液的凝固时间 y（s），测定结果如下表：

x	1.1	1.2	1	0.9	1.2
y	14	13	15	15	13

（1）试建立直线回归方程 $\hat{y}=a+bx$；

（2）检验回归关系的显著性（三种方法任选其一，已知 $r_{0.05}(3)=0.878$, $t_{0.05/2}(3)=3.182$, $F_{0.05}(1,3)=10.13$）；

（3）若用 R 计算该问题，试写出其程序。

4、（10 分）在对中药赤芍提取工艺改进实验中，以提取率为实验指标，采用 $L_9(3^4)$ 正交表作重复实验，因素水平如下：

水平	溶剂量 A(倍)	提取时间 B(h)	提取次数 C
1	8	0.5	1
2	10	1	2
3	12	1.5	3

正交表的第一列作为空白列，3 个实验因素 A、B、C 分别安排在正交表的第 2、3、4 列上，实验结果见下表。

实验号	空白	溶剂量	提取时间	提取次数	提取率 y（%）
	D	A	B	C	y
1	1	1	1	1	54
2	1	2	2	2	81
3	1	3	3	3	77
4	2	1	2	3	77
5	2	2	3	1	60
6	2	3	1	2	73
7	3	1	3	2	82
8	3	2	1	3	71
9	3	3	2	1	61
K_1					
K_2					
K_3					
k_1					
k_2					
k_3					
R					

试填写上表并对上述试验结果进行直观分析（结果保留两位小数）。

一、单项选择题(本大题共 5 个小题，每题 3 分，共 15 分)

1、以下统计数是变异数的是（　　）。

（A）算术平均数；　（B）众数；（C）中位数；（D）标准差。

2、田间试验时，若某一因素的某个处理比另一因素的处理需要更大的面积，则可采用（　　）。

（A）完全随机化试验设计；　　（B）裂区设计；

（C）拉丁方试验设计；　　（D）随机区组试验设计。

3、现统计了 72 名学生的考试成绩，并制作成次数分布表，分组数为 8，若要据此检验成绩是否服从正态分布，且正态分布的两参数均未知，则当原假设 H_0 成立时，检验所用的统计量服从的分布为（　　）。

（A）$\chi^2(5)$；　（B）$\chi^2(6)$；　（C）$\chi^2(7)$；　（D）$\chi^2(8)$。

4、三因素试验，每个因素有三个水平，若不考虑所有的交互效应，需用正交表（　　）进行正交试验设计。

（A）$L_4(2^3)$；（B）$L_8(2^7)$；（C）$L_8(4\times2^4)$；（D）$L_9(3^4)$。

5、两个变量间单向依存关系的分析方法为（　　）。

（A）方差分析；　（B）t 检验；　（C）回归分析；　（D）相关分析。

二、填空题(本大题共 6 个小题，每题 3 分，共 18 分)

1、生物统计学的基本内容包括_____、_____两大部分。

2、在苗圃中随机抽取 6 株苗木组成样本，测得苗高如下表：

样本苗高（单位：cm）					
50,	46,	52,	53,	50,	55

则样本的中位数为_____，平均数为_____，极差为_____。

3、试验设计的三个基本原则为_____、_____和_____。

4、在正态分布假定下，单个总体方差的假设检验采用的统计量服从_____分布。

5、方差分析是在效应_____，误差_____的条件下进行的，这些条件称为方差分析的基本假定。

6、两因素试验，完全随机化试验设计，若因素 A 有 3 个水平，因素 B 有 3 个水平，每个试验处理各重复 2 次，则在进行方差分析时，自由度 df_A =___，df_B=___，$df_{A\times B}$=___。

三、设计题（共 15 分）

有 4 个小麦品种 A、B、C、D 的产量比较试验，已知试验田南北方向和东西方向都存在肥力梯度，试问采用什么试验设计方法比较合理？并画出田间试验设计种植图（草图）。

四、计算题（本大题共 4 个小题，共 52 分）

1、(10 分) 对 4 个不同小麦品种（成对）喷洒某种有机砷杀雄剂，测定喷洒前后植株体中有机砷的含量(mg)结果如下：

小麦品种	A	B	C	D
喷洒前	4	7	5	6
喷洒后	8	10	7	9

检验喷洒前后小麦植株体中有机砷含量是否存在显著差异。（$t_{0.01/2}(3)=5.84$）

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 2 位小数。

2、（16 分）为了从 3 种不同原料和 3 种不同发酵温度中选出某物质较为适宜的条件，进行完全随机化设计，得到结果如下表。

原料(A)	室温(B)		
	B_1	B_2	B_3
A_1	40	35	6
A_2	47	44	8
A_3	43	55	10

对原料和室温进行方差分析并对各处理平均值用 LSD 法进行多重比较(多重比较结果用字母标记；已知 $F_{0.05}(2,4)=6.94$, $t_{0.05/2}(4)=2.78$)。

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数。

3、（16 分）“鲁花一号”花生品种的生长天数 x(d)与叶位 y 的观察数据如下：

x	8	16	21	25
y	6	7	8	9

(1) 试求 y 依 x 的直线回归方程 $\hat{y}=a+bx$；

(2) 检验回归关系的显著性（三种方法任选其一，已知 $r_{0.05}(2)=0.95, F_{0.05}(1,2)=18.51, t_{0.05/2}(2)=4.303$）。

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 4 位小数。

4、（10 分）混凝沉淀法预处理乐果农药废水。取 3 因素 Ca(OH)2、pH、PAC(碱式氯化铝)各 3 水平的正交试验设计，试验指标是废水中 COD_{Cr} 去除率，结果如下表，试对采用直观分析法对试验结果进行分析。

处理	$Ca(OH)_2$ 1	pH 2	PAC 4	COD_{Cr} （%）
1	1（400）	1（11.5）	1（200）	25
2	1（400）	2（12.0）	2（300）	25
3	1（400）	3（12.5）	3（400）	21
4	2（500）	1（11.5）	2（300）	27
5	2（500）	2（12.0）	3（400）	22
6	2（500）	3（12.5）	1（200）	29
7	3（600）	1（11.5）	3（400）	26
8	3（600）	2（12.0）	1（200）	28
9	3（600）	3（12.5）	2（300）	27
K_1 K_2 K_3				
k_1 k_2 k_3				
R				

注：不能整除的情况下，中间计算过程保留 2 位小数。